INSTITUTO MEDIO COMERCIAL DE LUANDA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

Estudo de caso: Escola Nossas Senhora das Graças

Nome: NSIMBA FRANCISCO DILUASILAWO AMBRÓSIO
Classe 13ª
Curso: Técnio de Informática de Gestão
Turma: DTI

Luanda, 2026

1. INTRODUÇÃO

A evolução das tecnologias de informação e comunicação tem contribuído para a transformação dos processos administrativos em diversas instituições, incluindo as instituições de ensino. A utilização de sistemas informáticos permite organizar, armazenar, processar e consultar informações de forma estruturada, facilitando a execução das actividades e a tomada de decisões.

No contexto escolar, a gestão de informações constitui uma actividade fundamental para o funcionamento da instituição, uma vez que envolve o registo de alunos, a organização das turmas, o controlo das presenças, o lançamento de notas, a elaboração de pautas e a conservação dos processos académicos.

Segundo a UNESCO (2019), um Sistema de Informação de Gestão da Educação permite recolher, integrar, processar, manter e disponibilizar dados destinados a apoiar a tomada de decisões, o planeamento, a monitorização e a gestão educacional.

Entretanto, quando estes procedimentos são realizados predominantemente de forma manual, podem surgir dificuldades relacionadas com a consulta de informações, a actualização dos registos, a elaboração de relatórios e a conservação dos documentos.

A Escola Nossa Senhora das Graças, instituição que abrange o Ensino Primário e o Ensino Secundário até à 9.ª classe, constitui o caso de estudo deste projecto. A utilização de procedimentos manuais na gestão escolar constitui o ponto de partida para investigar as dificuldades existentes e identificar oportunidades de melhoria.

Diante desta situação, propõe-se o desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão escolar que permita centralizar as informações dos alunos, professores, turmas, disciplinas, notas e presenças, contribuindo para a organização e a eficiência dos processos administrativos e académicos.

Para a concretização do projecto, serão utilizadas tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, que permitirão desenvolver uma aplicação web capaz de armazenar, processar e apresentar as informações escolares.

Deste modo, o trabalho pretende demonstrar como uma solução informática adequada às necessidades da instituição poderá contribuir para melhorar a gestão das informações e apoiar as actividades administrativas e académicas.

2.PROBLEMA DE PESQUISA

A gestão escolar exige a organização e a actualização permanente de informações relacionadas com os alunos, professores, turmas, disciplinas, avaliações e presenças.

Quando estes processos dependem de documentos físicos e de registos manuais, a consulta e a actualização das informações podem tornar-se demoradas. Além disso, podem ocorrer erros de transcrição, duplicação de registos, dificuldades na elaboração de relatórios e riscos de perda ou deterioração dos documentos.

Na Escola Nossa Senhora das Graças, que lecciona o Ensino Primário e o Ensino Secundário até à 9.ª classe, pretende-se investigar as dificuldades associadas à utilização de procedimentos manuais na gestão administrativa e académica.

A inexistência ou utilização limitada de mecanismos informatizados para centralizar as informações pode dificultar a organização dos dados escolares e a realização de determinadas tarefas administrativas.

Neste contexto, torna-se pertinente desenvolver uma solução informática que permita organizar os registos escolares numa base de dados, automatizar tarefas seleccionadas e facilitar a consulta das informações pelos utilizadores autorizados.

Assim, o problema de pesquisa consiste em compreender de que forma a informatização dos processos administrativos e académicos poderá contribuir para melhorar a gestão escolar na instituição em estudo.

2.1 PERGUNTA DE PESQUISA

De que forma o desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão escolar poderá contribuir para melhorar os processos administrativos e académicos da Escola Nossa Senhora das Graças, que lecciona o Ensino Primário e o Ensino Secundário**?**

3 OBJECTIVO GERAL

Desenvolver um sistema informatizado de gestão escolar para automatizar os principais processos administrativos e académicos da Escola Nossa Senhora das Graças, visando melhorar a organização, o armazenamento, o processamento e a consulta das informações escolares.

3.1 OBJECTIVO GERAL

1. Analisar os procedimentos actuais de gestão administrativa e académica da Escola Nossa Senhora das Graças.
2. Identificar as principais dificuldades relacionadas com o registo de alunos, o controlo de presenças, o lançamento de notas e a organização dos documentos escolares.
3. Identificar os requisitos funcionais e não funcionais necessários ao desenvolvimento do sistema.
4. Conceber uma base de dados para armazenar as informações dos alunos, professores, turmas, disciplinas, notas e presenças.
5. Desenvolver uma aplicação web utilizando tecnologias adequadas à gestão escolar.
6. Implementar funcionalidades que permitam cadastrar alunos, organizar turmas, registar presenças, lançar notas e consultar informações académicas.
7. Implementar mecanismos de autenticação e controlo de acesso para proteger os dados escolares.
8. Realizar testes para verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas e avaliar a adequação do sistema às necessidades identificadas.

4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade de melhorar a organização e a gestão das informações administrativas e académicas da Escola Nossa Senhora das Graças.

A utilização de procedimentos manuais pode exigir um esforço considerável na organização, actualização e consulta dos documentos escolares. Por esse motivo, torna-se

importante investigar alternativas que permitam tornar estes processos mais organizados e eficientes.

Do ponto de vista institucional, o sistema proposto poderá facilitar o trabalho da secretaria, dos professores e da direcção, através da centralização dos dados e da automatização de determinadas tarefas.

Do ponto de vista académico, o projecto permitirá aplicar os conhecimentos adquiridos no curso de Informática de Gestão, particularmente nas áreas de análise de sistemas, programação, gestão de bases de dados e desenvolvimento de aplicações web.

Do ponto de vista tecnológico, a utilização de PHP e MySQL permitirá construir uma aplicação que poderá funcionar inicialmente num ambiente local, sem depender necessariamente de uma ligação permanente à Internet.

A UNESCO (2019) destaca a importância da qualidade, da fiabilidade e da disponibilidade dos dados para apoiar a gestão educacional. Esta perspectiva reforça a pertinência de estudar soluções informáticas que melhorem a organização e o acesso às informações escolares.

Por conseguinte, o estudo procura apresentar uma solução tecnológica adequada à realidade da instituição, considerando os recursos disponíveis, as necessidades dos utilizadores e a importância da segurança dos dados.

5. ESTUDO DE CASO

5.1. Caracterização do caso de estudo

O presente projecto tem como caso de estudo a Escola Nossa Senhora das Graças, uma instituição de ensino que lecciona o Ensino Primário e o Ensino Secundário até à 9.ª classe.

A escolha desta instituição está relacionada com a necessidade de investigar os procedimentos utilizados na gestão das informações escolares e identificar possibilidades de automatização.

O estudo incidirá sobre os processos administrativos e académicos, nomeadamente o registo dos alunos, a organização das classes e turmas, o controlo das presenças, o lançamento das notas e a elaboração de pautas e relatórios.

A caracterização detalhada da instituição deverá ser complementada com informações recolhidas junto da direcção, da secretaria e dos professores, mediante autorização.

5.2. Situação actual a investigar

Durante o levantamento de requisitos, pretende-se verificar como são executadas as seguintes actividades:

- Inscrição e matrícula dos alunos;
- Organização dos processos individuais;
- Distribuição dos alunos pelas classes e turmas;
- Registo das presenças e faltas;

- Lançamento e cálculo das notas;
- Elaboração de pautas e relatórios;
- Consulta e conservação dos registos escolares.

A análise destes procedimentos permitirá compreender as necessidades reais da instituição e definir as funcionalidades que deverão integrar o sistema proposto.

5.3. Solução proposta

Propõe-se o desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão escolar com os seguintes módulos:

a) **Gestão de alunos:** permitirá registar, consultar e actualizar os dados dos alunos.
b) **Gestão de professores:** permitirá manter os registos dos professores e organizar as suas atribuições.
c) **Gestão de classes e turmas:** permitirá organizar os alunos de acordo com a classe, a turma e o ano lectivo.
d) **Gestão de disciplinas:** permitirá associar as disciplinas às respectivas classes.
e) **Gestão de presenças:** permitirá registar e consultar presenças e faltas.
f) **Gestão de notas:** permitirá lançar notas e calcular médias segundo as regras definidas pela escola.
g) **Gestão de pautas:** permitirá consultar e gerar relatórios dos resultados académicos.
h) **Gestão de utilizadores:** permitirá definir os perfis e as permissões de acesso ao sistema.

A implementação destes módulos dependerá dos requisitos identificados e do âmbito aprovado para o projecto.

6. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O ENSINO PRIMÁRIO E O ENSINO SECUNDÁRIO

O sistema deverá considerar as necessidades específicas dos dois níveis de ensino abrangidos pela instituição.

Embora ambos necessitem de registos de alunos, organização de turmas, controlo de presenças e acompanhamento do desempenho académico, podem existir diferenças na organização das disciplinas, nas avaliações e nos relatórios.

6.1. Quadro comparativo

Critério	Ensino Primário	Ensino Secundário
Organização dos alunos	Organização por classe e turma	Organização por classe e turma
Gestão das disciplinas	De acordo com o plano curricular aplicável	De acordo com o plano curricular aplicável
Gestão de professores	Conforme a organização pedagógica da escola	Conforme as disciplinas e atribuições dos professores
Registo de presenças	Controlo das presenças e faltas	Controlo das presenças e faltas
Registo das avaliações	Registo segundo as regras aplicáveis ao nível	Registo segundo as regras aplicáveis ao nível
Cálculo dos resultados	De acordo com os critérios	De acordo com os critérios definidos

	definidos para o nível	para o nível
Relatórios académicos	Resultados organizados por classe e turma	Resultados organizados por classe, turma e disciplina, conforme necessário
Acompanhamento dos alunos	Consulta do percurso e dos resultados escolares	Consulta do percurso e dos resultados escolares

As diferenças concretas deverão ser confirmadas através da consulta das orientações curriculares e dos critérios de avaliação utilizados pela instituição.

6.2. Comparação entre a gestão manual e a gestão informatizada

Critério	Gestão manual	Gestão informatizada proposta
Registo de alunos	Preenchimento de documentos físicos	Registo através de formulários electrónicos
Pesquisa de dados	Consulta dos arquivos	Pesquisa na base de dados
Actualização de informações	Alteração dos documentos físicos	Actualização através do sistema
Registo de presenças	Preenchimento de folhas	Registo digital
Lançamento de notas	Preenchimento de pautas ou fichas	Introdução de notas na aplicação
Cálculo de médias	Realização manual	Cálculo automático segundo as regras configuradas
Elaboração de relatórios	Organização manual dos dados	Geração de relatórios a partir da base de dados
Armazenamento	Conservação de documentos físicos	Armazenamento digital
Segurança	Dependência da conservação e do controlo físico dos documentos	Autenticação, permissões e cópias de segurança
Consulta de informação	Pode exigir a procura de vários documentos	Consulta centralizada, de acordo com as permissões

A comparação evidencia as vantagens potenciais da informatização. Contudo, os benefícios efectivos deverão ser avaliados através de testes e, se possível, de uma comparação entre o tempo e os erros observados antes e depois da implementação.

A informatização não elimina todos os riscos. A segurança depende também da correcta utilização do sistema, da protecção das credenciais, da realização de cópias de segurança e da manutenção técnica.

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS NA GESTÃO ESCOLAR

O desenvolvimento do sistema proposto exigirá tecnologias que permitam criar a interface, processar os dados, armazenar informações e disponibilizar funcionalidades aos utilizadores.

7.1. HTML5

O HTML5 será utilizado para estruturar as páginas da aplicação, incluindo formulários de registo, tabelas de consulta, menus e páginas de autenticação.

7.2. CSS3

O CSS3 permitirá definir a apresentação visual do sistema, incluindo cores, tipografia, espaçamentos, disposição dos elementos e adaptação a diferentes tamanhos de ecrã.

7.3. JavaScript

O JavaScript será utilizado para acrescentar interactividade às páginas e realizar validações no navegador. As validações essenciais também deverão ser efectuadas no servidor.

7.4. PHP

O PHP será responsável pelo processamento dos pedidos, pela validação dos dados no servidor, pela autenticação dos utilizadores e pela comunicação com a base de dados.

7.5. MySQL

O MySQL será utilizado para armazenar os dados escolares de forma estruturada.

A base de dados poderá conter tabelas relacionadas com alunos, professores, classes, turmas, disciplinas, matrículas, notas, presenças e utilizadores.

A utilização de relações entre tabelas permitirá reduzir a duplicação de dados e melhorar a organização da informação.

7.6. XAMPP

O XAMPP será utilizado como ambiente local de desenvolvimento, disponibilizando os componentes necessários para executar a aplicação PHP e testar a ligação à base de dados.

7.7. phpMyAdmin

O phpMyAdmin permitirá administrar a base de dados através de uma interface gráfica, facilitando a criação de tabelas, a consulta de registos e a verificação da estrutura da base de dados.

7.8. Bootstrap

O Bootstrap poderá ser utilizado para facilitar a construção de interfaces organizadas e adaptáveis a computadores e dispositivos móveis.

7.9. Justificação das tecnologias

A escolha destas tecnologias está relacionada com a possibilidade de desenvolver uma aplicação web baseada numa arquitectura cliente-servidor.

A UNESCO (2019) salienta que os sistemas de informação de gestão da educação devem integrar mecanismos de recolha, armazenamento, processamento, utilização e divulgação de dados.

Embora essa orientação não imponha uma linguagem de programação específica, fornece um fundamento conceptual para a organização do sistema proposto.

A combinação de PHP e MySQL permitirá implementar os mecanismos necessários para gerir os dados escolares, enquanto HTML, CSS e JavaScript serão utilizados na construção da interface.

A utilização de ferramentas de desenvolvimento local permitirá testar o sistema antes de uma eventual instalação na escola.

8.FUNDAMENTAÇÃO TEÕRICA

8.1. Conceito de sistema de informação

Um sistema de informação pode ser entendido como um conjunto organizado de componentes que recolhem, processam, armazenam e disponibilizam informações para apoiar as actividades de uma organização.

No contexto escolar, esses componentes podem incluir pessoas, procedimentos administrativos, equipamentos, aplicações informáticas e bases de dados.

Segundo a UNESCO (2019), um Sistema de Informação de Gestão da Educação integra pessoas, tecnologias, métodos, processos e procedimentos para disponibilizar dados relevantes e fiáveis que apoiem a gestão e a tomada de decisões.

Deste modo, um sistema de gestão escolar não deve ser entendido apenas como um programa informático, mas como uma solução que articula a tecnologia com as necessidades e os procedimentos da instituição.

8.2. Gestão escolar

A gestão escolar compreende as actividades relacionadas com a organização e o funcionamento de uma instituição de ensino.

Estas actividades incluem a administração dos recursos, a organização dos processos académicos, a gestão das informações dos alunos e professores e o acompanhamento do desempenho escolar.

A UNESCO (2022), ao abordar a modernização dos sistemas de informação de gestão da educação, destaca a importância de sistemas integrados capazes de apoiar a gestão administrativa e educativa, disponibilizando informações úteis e oportunas.

Neste sentido, a informatização da gestão escolar pode apoiar a organização das actividades e facilitar o acesso aos dados necessários à tomada de decisões.

8.3. Sistemas de informação de gestão da educação

Os Sistemas de Informação de Gestão da Educação, conhecidos internacionalmente pela sigla EMIS (*Education Management Information Systems*), destinam-se à recolha, ao tratamento, à organização e à utilização de dados educacionais.

De acordo com a UNESCO (2019), estes sistemas devem disponibilizar informações adequadas, fiáveis e oportunas para apoiar o planeamento, a monitorização e a gestão da educação.

Aplicado à Escola Nossa Senhora das Graças, este conceito fundamenta a proposta de centralizar os registos escolares numa base de dados e disponibilizar ferramentas de consulta e elaboração de relatórios.

8.4. Informatização dos processos administrativos

A informatização consiste na utilização de tecnologias informáticas para executar ou apoiar actividades que anteriormente dependiam de procedimentos manuais.

Na gestão escolar, este processo pode envolver o registo electrónico de alunos, a organização das turmas, o lançamento de notas, o controlo de presenças e a emissão de relatórios.

A UNESCO Institute for Statistics (s.d.), no documento sobre gestão dos registos escolares, explica que os computadores podem facilitar a pesquisa, a ordenação e a recuperação de dados, bem como a produção de estatísticas e relatórios escolares.

Assim, a utilização de um sistema informatizado poderá reduzir o esforço associado à procura de documentos e facilitar o tratamento das informações.

8.5. Bases de dados na gestão escolar

Uma base de dados é uma estrutura organizada que permite armazenar, consultar e actualizar informações de forma controlada.

Num sistema de gestão escolar, a base de dados deverá permitir relacionar os alunos com as respectivas matrículas, classes, turmas, disciplinas, notas e presenças.

A utilização de uma base de dados relacional, como o MySQL, permitirá organizar estas informações em tabelas relacionadas, facilitando a consulta e reduzindo a duplicação desnecessária de registos.

Para assegurar a integridade dos dados, deverão ser utilizadas chaves primárias, chaves estrangeiras, validações e regras que impeçam a associação incorrecta entre registos.

8.6. Segurança da informação

A segurança da informação constitui um aspecto essencial num sistema de gestão escolar, porque a aplicação irá tratar dados pessoais e informações relativas ao percurso académico dos alunos.

O sistema deverá incluir autenticação, controlo de acesso, validação dos dados e cópias de segurança regulares.

Também será necessário limitar o acesso às informações de acordo com as responsabilidades de cada utilizador.

Por exemplo, um professor poderá ter autorização para registar notas das disciplinas que lhe foram atribuídas, enquanto a secretaria poderá gerir os registos administrativos. A direcção poderá consultar os relatórios necessários ao exercício das suas funções.

A implementação destas medidas contribuirá para reduzir os riscos de acesso indevido, alteração não autorizada e perda de informações.

8.7. Contributo da tecnologia para a gestão escolar

A utilização de tecnologias de informação pode facilitar a execução de tarefas administrativas, a organização dos registos e a produção de relatórios.

No entanto, os resultados dependem da adequação do sistema às necessidades da escola, da qualidade dos dados, da formação dos utilizadores e da manutenção da solução.

Por esse motivo, o sistema proposto deverá ser desenvolvido a partir de um levantamento dos requisitos, seguido de testes funcionais e da avaliação das funcionalidades implementadas.

9. METODOLOGIA DE PESQUISA

A metodologia define os procedimentos que serão utilizados para investigar o problema e desenvolver a solução informática.

9.1. Natureza da pesquisa

A pesquisa será de natureza aplicada, pois pretende utilizar conhecimentos de Informática de Gestão para desenvolver uma solução destinada a responder a uma necessidade prática da instituição.

9.2. Objectivos da pesquisa

A investigação terá uma componente descritiva, uma vez que procurará caracterizar os procedimentos administrativos e académicos existentes e identificar as dificuldades associadas à gestão manual das informações.

9.3. Abordagem metodológica

Será utilizada uma abordagem predominantemente qualitativa na fase de levantamento dos requisitos, através da observação dos procedimentos e da recolha de opiniões dos funcionários e professores.

Caso sejam recolhidos dados numéricos, como o tempo necessário para realizar determinadas tarefas ou a quantidade de registos processados, estes poderão ser analisados de forma quantitativa.

9.4. Procedimentos técnicos

A pesquisa será desenvolvida através dos seguintes procedimentos:

1. **Pesquisa bibliográfica:** consulta de livros, artigos científicos e publicações institucionais sobre sistemas de informação, gestão escolar, bases de dados e informatização dos processos administrativos.
2. **Estudo de caso:** análise dos procedimentos de gestão escolar da Escola Nossa Senhora das Graças.
3. **Observação directa:** observação das actividades administrativas e académicas, mediante autorização da instituição.

4. **Entrevistas:** recolha de informações junto da direcção, dos funcionários administrativos e dos professores.
5. **Análise documental:** consulta autorizada de modelos de fichas, pautas e outros documentos necessários à compreensão dos processos escolares.

9.5. Etapas de desenvolvimento do sistema

O desenvolvimento será organizado nas seguintes etapas:

1) Levantamento dos requisitos;
2) Análise dos procedimentos existentes;
3) Definição dos requisitos funcionais e não funcionais;
4) Modelação da base de dados;
5) Elaboração das interfaces;
6) Programação da aplicação;
7) Implementação das funcionalidades;
8) Realização dos testes;
9) Análise dos resultados;
10) Elaboração da documentação do projecto.

9.6. Técnicas de teste e avaliação

Os testes serão realizados para verificar se cada funcionalidade responde aos requisitos definidos.

Serão testados o registo de alunos, a consulta dos dados, o registo de presenças, o lançamento de notas, o cálculo de médias e a geração de relatórios.

Também serão verificados os mecanismos de autenticação e as permissões dos utilizadores.

Se as condições permitirem, será feita uma comparação entre alguns procedimentos manuais e as respectivas operações no sistema, considerando critérios como tempo de execução, facilidade de consulta e ocorrência de erros.

9.7. Considerações éticas

A recolha de informações deverá ser realizada mediante autorização da instituição.

Os dados pessoais dos alunos e dos professores deverão ser protegidos, evitando a divulgação de informações identificáveis no relatório académico.

Sempre que possível, os testes deverão utilizar dados fictícios, sem comprometer os registos reais da escola.

CONCLUSÃO

A gestão eficiente das informações constitui um elemento importante para o funcionamento das instituições de ensino, uma vez que permite organizar os registos administrativos e académicos e apoiar a tomada de decisões.

O presente projecto propõe o desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão escolar para a Escola Nossa Senhora das Graças, que lecciona o Ensino Primário e o Ensino Secundário até à 9.ª classe.

A proposta surge da necessidade de investigar as dificuldades associadas à utilização de procedimentos manuais e de identificar possibilidades de melhoria através da aplicação das tecnologias de informação.

A solução proposta deverá permitir centralizar os dados dos alunos, professores, turmas e disciplinas, bem como facilitar o registo das presenças, o lançamento das notas e a elaboração de relatórios escolares.

A utilização de tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL permitirá desenvolver uma aplicação web ajustada aos requisitos identificados durante a investigação.

Espera-se que, após a implementação e os testes, o sistema contribua para melhorar a organização dos dados, facilitar a consulta das informações e reduzir o esforço necessário para realizar determinadas tarefas administrativas e académicas.

Contudo, os benefícios efectivos apenas poderão ser confirmados através da avaliação do sistema desenvolvido e da análise dos resultados obtidos.

Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão escolar constitui uma proposta pertinente para investigar e melhorar os processos administrativos e académicos da Escola Nossa Senhora das Graças, desde que a solução seja adequada às necessidades da instituição e acompanhada por medidas de segurança, formação dos utilizadores e manutenção técnica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

UNESCO. (2019). *Efficiency and Effectiveness in Choosing and Using EMIS: A Guide for Education Systems*. UNESCO Institute for Statistics e Global Partnership for Education.

Disponível em: https://emis.uis.unesco.org/buyers-and-users-guide/

UNESCO. (2022). *Modernizing education management with EMIS: Building back stronger from the COVID-19 pandemic*. International Institute for Educational Planning.

Disponível em: https://www.iiep.unesco.org/en/publication/modernizing-education-management-emis-building-back-stronger-covid-19-pandemic

UNESCO Institute for Statistics. (s.d.). *Systematic Monitoring of Education for All: Training Modules for Asia-Pacific — Training Module A1: School Records Management*.

Disponível em: https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/systematic-monitoring-of-education-for-all-training-modules-for-asia-pacific-en.pdf

UNESCO Institute for Statistics. (s.d.). *Education Management Information Systems: Tools and Reports*.

Disponível em: https://emis.uis.unesco.org/tools-and-reports/